ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ២១ សីហា ២០១៧
វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)
រយៈពេល ១៥០នាទី
ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង ....
លេខបន្ទប់ .... លេខតុ ....
ឈ្មោះបេក្ខជន ....
ហត្ថលេខា ....

វិញ្ញាសា ១៥

I គណនាលីមីត

① $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1-x^2}{x^3-x^2+x-1}$ ② $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{-x}$ ③ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2-x}}{\sin x}$

II ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សពូកែចំនួន 10 នាក់ ដែលក្នុងនោះមាន 4 នាក់ជាសិស្សស្រី និង 6 នាក់ជាសិស្សប្រុស។ គេរៀបចំសិស្សជាក្រុម ក្នុងមួយក្រុមមាន 4 នាក់ដោយចៃដន្យយកទៅប្រកួតជាមួយក្រុមសិស្សនៃថ្នាក់ដទៃ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

ក ក្រុមសិស្សដែលជ្រើសរើសបានសុទ្ធតែស្រី។

ខ ក្រុមសិស្សដែលជ្រើសរើសបានសុទ្ធតែប្រុស។

គ ក្រុមសិស្សដែលជ្រើសរើសបាន 50% ជាសិស្សប្រុស។

III គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=1+i\sqrt{3}$ និង $z_2=6\left(\cos\dfrac{\pi}{4}-i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$ ។

ក សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

ខ រកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ z_1^3 ។

គ សរសេរផលគុណ $z_1\times z_2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត។

IV ① នៅក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយ $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេមានចំណុច $A(-2,1,0)$; $B(0,1,1)$; $C(1,2,2)$ និង $D(0,3,-4)$ ។

ក រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{AD}$; $\overrightarrow{BC}$; $\overrightarrow{BD}$ និង $\overrightarrow{CD}$ ។

ខ គណនាប្រវែង AB ; AC ; AD ; BC ; BD និង CD ។ ទាញបញ្ជាក់ថា ABD និង ACD ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។

② គេមានសមីការ $9y^2-16x^2=144$ ។ បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអ៊ីពែបូល។ រកកូអរដោនេកំពូលទាំងពីរ និងកំណុំទាំងពីរនៃអ៊ីពែបូល។ រកសមីការអាស៊ីមតូតនៃអ៊ីពែបូលនេះ និងសង់អ៊ីពែបូលនេះ។

V គណនាអាំងតេក្រាល $I=\displaystyle\int_1^3(x-2+3x^2)dx$; $J=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sin 2x-\cos x)dx$ និង $K=\displaystyle\int_0^1\frac{x^3+(x+1)^2}{x^2+1}dx$ ។

ដើម្បីគណនា K យើងត្រូវបង្ហាញថា $\dfrac{x^3+(x+1)^2}{x^2+1}=x+1+\dfrac{x}{x^2+1}$ ។

VI ① ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-3y'+2y=0$ ។

② រកចម្លើយពិសេសមួយនៃ (E) ដែល $y(0)=1$ និង $y'(1)=2e^2$ ។

VII គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=x+\dfrac{1-3e^x}{1+e^x}$ ។ គេតាងដោយ C ក្រាបរបស់វាក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។

① បង្ហាញថា $f(x)=x+1-\dfrac{4e^x}{1+e^x}$ និងគណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ $-\infty$ ។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ d_1 ដែលមានសមីការ $y=x+1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ $-\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ d_1 ។

② គណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ $+\infty$ ។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ d_2 ដែលមានសមីការ $y=x-3$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ $+\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ d_2 ។

③ គណនាដេរីវេ $f'(x)$ និងបង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ; $f'(x)=\left(\dfrac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2$ ។ សិក្សាអថេរភាពនៃ f រួចសង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។ សង់ក្រាប C និងអាស៊ីតតូត d_1 ; d_2 របស់វា។

ដំណោះស្រាយ

I គណនាលីមីត

១ $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1-x^2}{x^3-x^2+x-1}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \dfrac{0}{0}\right)$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1}\frac{1-x^2}{x^3-x^2+x-1} &= \lim_{x\to 1}\frac{-(x^2-1)}{x^2(x-1)+(x-1)}\\ &= -\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x^2+1)} \qquad [\because a^2-b^2=(a-b)(a+b)]\\ &= -\frac{1+1}{1^2+1}\\ &= -1\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1-x^2}{x^3-x^2+x-1}=-1}$

២ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{-x}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់}\dfrac{0}{0}\right)$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{-x} &= \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin 3x}{3x}\right)\cdot(-3)\\ &= (1)(-3)\\ &= -3\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{-x}=-3}$

៣ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2-x}}{\sin x}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \dfrac{0}{0}\right)$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2-x}}{\sin x} &= \lim_{x\to 0}\frac{\left(\sqrt{2+x}-\sqrt{2-x}\right)\left(\sqrt{2+x}+\sqrt{2-x}\right)}{\left(\sqrt{2+x}+\sqrt{2-x}\right)\sin x} \qquad [\because \text{គុណកន្សោមឆ្លាស់}]\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{2+x-(2-x)}{\left(\sqrt{2+x}+\sqrt{2-x}\right)\sin x}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{2x}{\sin x}\cdot\frac{1}{\left(\sqrt{2+x}+\sqrt{2-x}\right)}\\ &= 2\times\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{2}}\\ &= \frac{2}{2\sqrt{2}}\\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2-x}}{\sin x}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}}$

II តាង S ជាលំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ

ដោយគេជ្រើសរើសសិស្ស 4 នាក់ចេញពីសិស្សសរុប 10 នាក់

នោះយើងបាន $n(S)=C(10,4)=\dfrac{10!}{(10-4)!\times 4!}=\dfrac{10!}{6!\times 4!}=\dfrac{10\times 9\times 8\times 7}{4\times 3\times 2}=210$

រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

ក A : ក្រុមសិស្សដែលជ្រើសរើសបានសុទ្ធតែស្រី

គេត្រូវជ្រើសរើសសិស្សស្រី 4 នាក់ចេញពីសិស្សស្រីសរុប 4 នាក់ នោះ $n(A) = C(4,4) = 1$

នាំឱ្យ $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(S)} = \dfrac{1}{210}$

ដូចនេះ $\boxed{P(A) = \dfrac{1}{210}}$

ខ B : ក្រុមសិស្សដែលជ្រើសរើសបានសុទ្ធតែប្រុស

គេត្រូវជ្រើសរើសសិស្សប្រុស 4 នាក់ចេញពីសិស្សប្រុសសរុប 6 នាក់

យើងបាន $n(B) = C(6,4) = \dfrac{6!}{(6-4)! \times 4!} = \dfrac{6!}{2! \times 4!} = \dfrac{6 \times 5}{2} = 15$

នាំឱ្យ $P(B) = \dfrac{n(B)}{n(S)} = \dfrac{15}{210} = \dfrac{1}{14}$

ដូចនេះ $\boxed{P(B) = \dfrac{1}{14}}$

គ C : ក្រុមសិស្សដែលជ្រើសរើសបាន 50% ជាសិស្សប្រុស

បានន័យថាគេត្រូវជ្រើសរើសឱ្យបានសិស្សប្រុស 2 នាក់ និងសិស្សស្រី 2 នាក់

យើងបាន $n(C) = C(6,2) \times C(4,2) = \dfrac{6!}{(6-2)! \times 2!} \times \dfrac{4!}{(4-2)! \times 2!} = \dfrac{6!}{4! \times 2!} \times \dfrac{4!}{2! \times 2!}$

$$= \dfrac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2}{2 \times 2 \times 2} = 90$$

នាំឱ្យ $P(C) = \dfrac{n(C)}{n(S)} = \dfrac{90}{210} = \dfrac{3}{7}$

ដូចនេះ $\boxed{P(C) = \dfrac{3}{7}}$

III ក សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$

យើងបាន $z_1 = 2\left(\dfrac{1}{2} + i\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$$= 2\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$$

ដូចនេះ $\boxed{z_1 = 2\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)}$

ខ រកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ z_1^3

យើងបាន $z_1^3 = \left[2\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)\right]^3$

$$= 2^3\left(\cos\dfrac{3\pi}{3} + i\sin\dfrac{3\pi}{3}\right)$$

$= 8(\cos\pi + i\sin\pi)$ នាំឱ្យ ម៉ូឌុល $|z_1^3| = 8$ និង អាគុយម៉ង់ $\arg(z_1^3) = \pi + 2k\pi\ ;\ k \in \mathbb{Z}$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ម៉ូឌុល } |z_1^3| = 8 \text{ និងអាគុយម៉ង់ } \arg(z_1^3) = \pi + 2k\pi\ ;\ k \in \mathbb{Z}}$

គ សរសេរផលគុណ $z_1 \times z_2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត

យើងមាន $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 6\left(\cos\dfrac{\pi}{4} - i\sin\dfrac{\pi}{4}\right) = 6\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2} - i\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right) = 3\sqrt{2} - 3i\sqrt{2}$

យើងបាន $z_1 \times z_2 = \left(1 + i\sqrt{3}\right)\left(3\sqrt{2} - 3i\sqrt{2}\right)$

$$= 3\sqrt{2} - 3i\sqrt{2} + 3i\sqrt{6} + 3\sqrt{6}$$

$$= 3\left(\sqrt{6} + \sqrt{2}\right) + 3i\left(\sqrt{6} - \sqrt{2}\right)$$

ដូចនេះ $\boxed{z_1 \times z_2 = 3\left(\sqrt{6} + \sqrt{2}\right) + 3i\left(\sqrt{6} - \sqrt{2}\right)}$

IV ១ ក រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{AD}$; $\overrightarrow{BC}$; $\overrightarrow{BD}$ និង $\overrightarrow{CD}$

យើងមានចំណុច $A(-2,1,0)$; $B(0,1,1)$; $C(1,2,2)$ និង $D(0,3,-4)$

យើងបាន $\overrightarrow{AB}=(0-(-2),1-1,1-0)=(2,0,1)$

$\overrightarrow{AC}=(1-(-2),2-1,2-0)=(3,1,2)$

$\overrightarrow{AD}=(0-(-2),3-1,-4-0)=(2,2,-4)$

$\overrightarrow{BC}=(1-0,2-1,2-1)=(1,1,1)$

$\overrightarrow{BD}=(0-0,3-1,-4-1)=(0,2,-5)$

និង $\overrightarrow{CD}=(0-1,3-2,-4-2)=(-1,1,-6)$

ដូចនេះ

$\boxed{\overrightarrow{AB}=(2,0,1)\ ;\ \overrightarrow{AC}=(3,1,2)\ ;\ \overrightarrow{AD}=(2,2,-4)\ ;\ \overrightarrow{BC}=(1,1,1)\ ;\ \overrightarrow{BD}=(0,2,-5)\text{ និង }\overrightarrow{CD}=(-1,1,-6)}$

ខ) គណនាប្រវែង AB ; AC ; AD ; BC ; BD និង CD រួចទាញបញ្ជាក់ថា ABD និង ACD ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A

យើងបាន $AB=\sqrt{2^2+0^2+1^2}=\sqrt{4+0+1}=\sqrt{5}$

$AC=\sqrt{3^2+1^2+2^2}=\sqrt{9+1+4}=\sqrt{14}$

$AD=\sqrt{2^2+2^2+(-4)^2}=\sqrt{4+4+16}=\sqrt{24}=2\sqrt{6}$

$BC=\sqrt{1^2+1^2+1^2}=\sqrt{1+1+1}=\sqrt{3}$

$BD=\sqrt{0^2+2^2+(-5)^2}=\sqrt{0+4+25}=\sqrt{29}$

និង $CD=\sqrt{(-1)^2+1^2+(-6)^2}=\sqrt{1+1+36}=\sqrt{38}$

ដូចនេះ $\boxed{AB=\sqrt{5}\ ;\ AC=\sqrt{14}\ ;\ AD=2\sqrt{6}\ ;\ BC=\sqrt{3}\ ;\ BD=\sqrt{29}\text{ និង }CD=\sqrt{38}}$

ម្យ៉ាងទៀត
$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}&=(2,0,1)\cdot(2,2,-4)\\&=(2)(2)+(0)(2)+(1)(-4)\\&=4+0-4\\&=0\quad\text{នោះ }\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AD}\Longrightarrow ABD\text{ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ }A\end{aligned}$$

ហើយ
$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}&=(3,1,2)\cdot(2,2,-4)\\&=(3)(2)+(1)(2)+(2)(-4)\\&=6+2-8\\&=0\quad\text{នោះ }\overrightarrow{AC}\perp\overrightarrow{AD}\Longrightarrow ACD\text{ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ }A\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ត្រីកោណ }ABD\text{ និង }ACD\text{ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ }A}$

២) បង្ហាញថាសមីការនេះ $9y^2-16x^2=144$ ជាសមីការអ៊ីពែបូល

យើងមានមានសមីការ $9y^2-16x^2=144$

យើងបាន $\dfrac{9y^2}{144}-\dfrac{16x^2}{144}=1$ $\left[\because\text{ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង }144\right]$

$\dfrac{y^2}{16}-\dfrac{x^2}{9}=1$

$\dfrac{y^2}{4^2}-\dfrac{x^2}{3^2}=1$ ជាសមីការស្តង់ដាអ៊ីពែបូលរាង $\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1\ ;\ a>b>0$

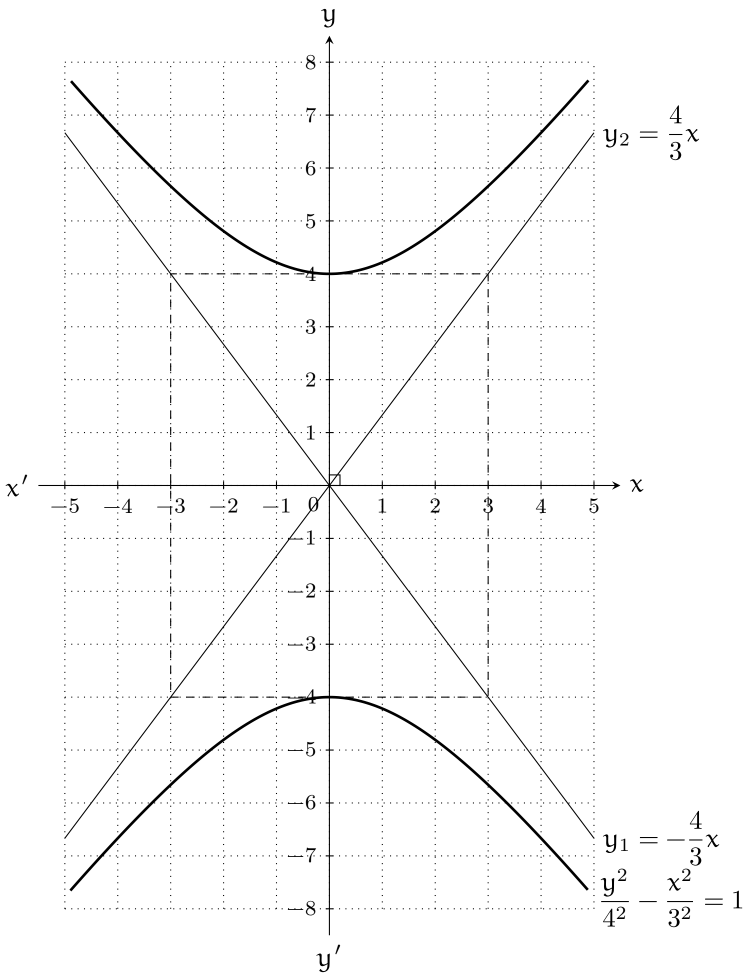
ដូចនេះ $\boxed{9y^2-16x^2=144\text{ ជាសមីការអ៊ីពែបូល}}$

តាមការដោះស្រាយខាងលើ យើងទាញបាន $\begin{cases}h=0\ ;\ k=0\\a=4\ ;\ b=3\end{cases}$

ហើយ $c^2=a^2+b^2\Longrightarrow c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{16+9}=\sqrt{25}=5$

នាំឱ្យ $\begin{cases}\text{កំពូល}\quad V_{1,2}(h,k\pm a)=(0,-4);(0,4)\\\text{កំណុំ}\quad F_{1,2}(h,k\pm c)=(0,-5);(0,5)\end{cases}$ និងសមីការអាស៊ីមតូត $y_{1,2}=\pm\dfrac{a}{b}x=\left[\begin{array}{l}\dfrac{4}{3}x\\-\dfrac{4}{3}x\end{array}\right.$

សំណង់អ៊ីពែបូល



V គណនាអាំងតេក្រាល

$I = \int_1^3 (x - 2 + 3x^2)dx$

$= \left[\frac{x^2}{2} - 2x + x^3\right]_1^3$ $\quad \left[\because \int a dx = ax \; ; \; \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \text{ ដែល } a \in \mathbb{R} \, , \; n \neq -1\right]$

$= \left(\frac{9}{2} - 6 + 27\right) - \left(\frac{1}{2} - 2 + 1\right)$

$= \frac{9}{2} + 21 - \frac{1}{2} + 1$

$= \frac{8}{2} + 22$

$= 26$

$J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin 2x - \cos x)dx$

$= \left[-\frac{1}{2}\cos 2x - \sin x\right]_0^{\frac{\pi}{4}}$ $\quad \left[\because \int \sin ax = -\frac{1}{a}\cos ax \; ; \; \int \cos ax dx = \frac{1}{a}\sin ax\right]$

$= \left(-\frac{1}{2}\cos\frac{\pi}{2} - \sin\frac{\pi}{4}\right) - \left(-\frac{1}{2}\cos 0 - \sin 0\right)$

$= \left[-\frac{1}{2}(0) - \frac{\sqrt{2}}{2}\right] - \left[-\frac{1}{2}(1) - 0\right]$

$= -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1 - \sqrt{2}}{2}$

ដើម្បីគណនា K យើងត្រូវបង្ហាញថា $\frac{x^3+(x+1)^2}{x^2+1}=x+1+\frac{x}{x^2+1}$ ជាមុនសិន

យើងបាន
$$\begin{aligned}\frac{x^3+(x+1)^2}{x^2+1}&=\frac{x^3+x^2+2x+1}{x^2+1} \quad [\because (a+b)^2=a^2+2ab+b^2]\\&=\frac{(x^3+x)+(x^2+1)+x}{x^2+1}\\&=\frac{x(x^2+1)+(x^2+1)+x}{x^2+1}\\&=\frac{(x^2+1)(x+1)+x}{x^2+1}\\&=\frac{(x^2+1)(x+1)}{x^2+1}+\frac{x}{x^2+1}\\&=x+1+\frac{x}{x^2+1}\end{aligned}$$

នាំឱ្យ
$$\begin{aligned}K&=\int_0^1\left(x+1+\frac{x}{x^2+1}\right)dx\\&=\int_0^1(x+1)dx+\int_0^1\frac{x}{x^2+1}dx\\&=\left[\frac{x^2}{2}+x\right]_0^1+\frac{1}{2}\int_0^1\frac{d(x^2+1)}{x^2+1} \quad [\because d(x^2+1)=2xdx]\\&=\left(\frac{1}{2}+1-0\right)+\frac{1}{2}\left[\ln|x^2+1|\right]_0^1 \quad \left[\because \int\frac{du}{u}=\ln|u|\right]\\&=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}(\ln 2-\ln 1)\\&=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\ln 2\\&=\frac{3+\ln 2}{2}\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{I=26\ ;\ J=\frac{1-\sqrt{2}}{2}\ \text{និង}\ K=\frac{3+\ln 2}{2}}$

VI ១ ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-3y'+2y=0$

សមីការសម្គាល់ $\lambda^2-3\lambda+2=0 \Longrightarrow \lambda_1=1\ ;\ \lambda_2=2$

នោះចម្លើយនៃសមីការ (E) គឺ $y=Ae^x+Be^{2x}$ ដែល $A,B\in\mathbb{R}$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ចម្លើយនៃសមីការ } (E) \text{ គឺ } y=Ae^x+Be^{2x} \text{ ដែល } A,B\in\mathbb{R}}$

២ រកចម្លើយពិសេសមួយនៃ (E) ដែល $y(0)=1$ និង $y'(1)=2e^2$

យើងមាន $y=Ae^x+Be^{2x}\Longrightarrow y'=(Ae^x+Be^{2x})'=Ae^x+2Be^{2x}$

ដោយ $\begin{cases}y(0)=1\\y'(1)=2e^2\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}Ae^0+Be^0=1\\Ae^1+2Be^2=2e^2\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}A+B=1\\Ae+2Be^2=2e^2\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}A+B=1 & (1)\\A+2Be=2e & (2)\end{cases}$

យក $(2)-(1)$ យើងបាន
$$\begin{aligned}2Be-B&=2e-1\\B(2e-1)&=2e-1\\B&=1\end{aligned}$$

តាម (1) នាំឱ្យ $A=1-B=1-1=0$

យើងបាន $y=e^{2x}$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ចម្លើយពិសេសមួយនៃ } (E) \text{ គឺ } y=e^{2x}}$

VII ១

- បង្ហាញថា $f(x)=x+1-\frac{4e^x}{1+e^x}$ និងគណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ $-\infty$

  យើងមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=x+\frac{1-3e^x}{1+e^x}$

  យើងបាន $f(x)=x+\frac{1+e^x-4e^x}{1+e^x}$

$$= x + \frac{1+e^x}{1+e^x} - \frac{4e^x}{1+e^x} = x + 1 - \frac{4e^x}{1+e^x}$$

ហើយ $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty}\left(x + 1 - \frac{4e^x}{1+e^x}\right)$

$= \lim\limits_{x\to-\infty}\left(-\infty + 1 - \frac{4\times 0}{1+0}\right) \qquad \left[\because \lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0\right]$

$= -\infty$

ដូចនេះ $\boxed{f(x) = x + 1 - \frac{4e^x}{1+e^x} \text{ និង } \lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty}$

- ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ d_1 ដែលមានសមីការ $y = x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ $-\infty$

ពិនិត្យ $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x) - y_{d_1}] = \lim\limits_{x\to-\infty}\left[x + 1 - \frac{4e^x}{1+e^x} - (x+1)\right]$

$= \lim\limits_{x\to-\infty}\left(-\frac{4e^x}{1+e^x}\right)$

$= 0$

ដូចនេះ $\boxed{\text{បន្ទាត់ } d_1 : y = x + 1 \text{ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប } C \text{ ត្រង់ } -\infty}$

- សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ d_1

ដោយ $f(x) - y_{d_1} = -\frac{4e^x}{1+e^x} < 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ នាំឱ្យក្រាប C នៅក្រោមបន្ទាត់ d_1 ជានិច្ច

ដូចនេះ $\boxed{\text{ក្រាប } C \text{ នៅក្រោមបន្ទាត់ } d_1 \text{ លើ } \mathbb{R}}$

២ • គណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ $+\infty$

យើងបាន $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(x + 1 - \frac{4e^x}{1+e^x}\right)$

$= \lim\limits_{x\to+\infty}\left[x + 1 - \frac{4e^x}{e^x\left(\frac{1}{e^x} + 1\right)}\right]$

$= +\infty + 1 - \frac{4}{0+1} \qquad \left[\because \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{e^x} = 0\right]$

$= +\infty$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty}$

- ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ d_2 ដែលមានសមីការ $y = x - 3$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ $+\infty$

ពិនិត្យ $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x) - y_{d_2}] = \lim\limits_{x\to+\infty}\left[x + 1 - \frac{4e^x}{1+e^x} - (x-3)\right]$

$= \lim\limits_{x\to+\infty}\left(4 - \frac{4e^x}{1+e^x}\right)$

$= \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{4 + 4e^x - 4e^x}{1+e^x}$

$= \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{4}{1+e^x}$

$= 0$

ដូចនេះ $\boxed{\text{បន្ទាត់ } d_2 : y = x - 3 \text{ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប } C \text{ ត្រង់ } +\infty}$

- សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ d_2

ដោយ $f(x) - y_{d_2} = \frac{4}{1+e^x} > 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ នាំឱ្យក្រាប C នៅលើបន្ទាត់ d_2 ជានិច្ច

ដូចនេះ $\boxed{\text{ក្រាប } C \text{ នៅលើបន្ទាត់ } d_2 \text{ លើ } \mathbb{R}}$

៣ • គណនាដេរីវេ $f'(x)$ និងបង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ; $f'(x)=\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2$

យើងបាន $f'(x)=\left[x+1-\frac{4e^x}{1+e^x}\right]'$

$$=1-\frac{(4e^x)'(1+e^x)-4e^x(1+e^x)'}{(1+e^x)^2} \qquad \left[\because \left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}\right]$$

$$=1-\frac{4e^x(1+e^x)-4e^x\cdot e^x}{(1+e^x)^2}$$

$$=1-\frac{4e^x+4e^{2x}-4e^{2x}}{(1+e^x)^2}$$

$$=1-\frac{4e^x}{(1+e^x)^2}$$

$$=\frac{(1+e^x)^2-4e^x}{(1+e^x)^2}$$

$$=\frac{1+2e^x+e^{2x}-4e^x}{(1+e^x)^2}$$

$$=\frac{(e^x)^2-2e^x+1}{(1+e^x)^2}$$

$$=\frac{(e^x-1)^2}{(e^x+1)^2} \qquad [\because a^2-2ab+b^2=(a-b)^2]$$

$$=\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2$$

ដូចនេះ $\boxed{\forall x\in\mathbb{R}\ ;\ f'(x)=\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2}$

• សិក្សាអថេរភាពនៃ f រួចសង់តារាងអថេរភាពនៃ f

យើងមាន $f'(x)=\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2\geqslant 0$ ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$

$f'(x)=0$ ពេល $e^x-1=0\Longrightarrow e^x=1\Longrightarrow x=\ln 1=0$

ហើយ $f(0)=0+1-\frac{4e^0}{1+e^0}=1-\frac{4}{2}=1-2=-1$

តារាងអថេរភាព f

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-1	↗	$+\infty$

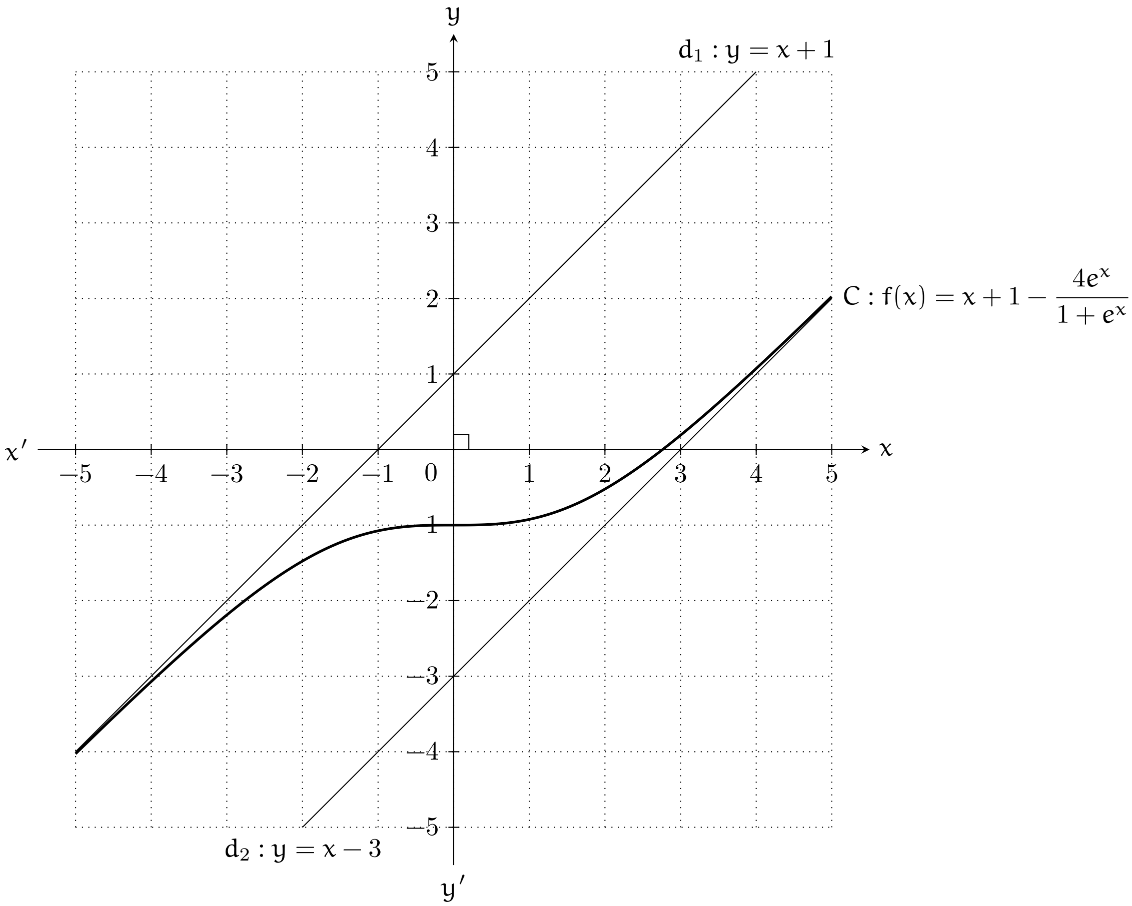
• សង់ក្រាប C និងអាស៊ីមតូត d_1 ; d_2 របស់វា

បន្ទាត់ $d_1: y=x+1$

x	0	-1
y	1	0

បន្ទាត់ $d_2: y=x-3$

x	0	3
y	3	0


y
$d_1 : y = x + 1$
$C : f(x) = x + 1 - \frac{4e^x}{1 + e^x}$
x
x′
y′
$d_2 : y = x - 3$
−5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5
5 4 3 2 1 −1 −2 −3 −4 −5